IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Pertemuan 9
Pemrograman Python

Bahasa sisi server kita: dari dasar sampai siap dipakai FastAPI

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan: Dokumentasi resmi Python (`docs.python.org/3/tutorial`); Algifari dkk., ITERA Press, 2024, bab Python.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

PETA PERTEMUAN

Perjalanan kalian hari ini

ITERA

Fase	Menit	Yang kalian lakukan	Pertanyaan wajar	Bila tersendat
Pembuka	0–10	Menjawab tiga soal minggu lalu dengan jari	Masih ingat yang kemarin?	Catat nomor yang salah, cek di modul minggu lalu
Coba dulu	10–30	Mengerjakan tiga misi berpasangan	Boleh salah?	Tulis dugaan; salah itu bahan belajar
Materi	30–85	Mengikuti 8 bagian: tebak, ikuti bersama, engsel	Sedang di bagian mana?	Lihat penanda di atas judul atau klik Outline
Hands-on	85–120	Mengerjakan tingkat 1 sampai 3 dari `starter/`	Sudah benar belum?	Periksa berpasangan; buka modul bagian yang sama
Papan	120–140	Menunjukkan atau menanggapi hasil teman	Kenapa kode itu jalan?	Ajukan satu pertanyaan mengapa
Exit ticket	140–150	Menjawab dua soal tanpa catatan	Apa yang belum paham?	Tulis di kolom refleksi

Penanda fase dan bagian ada di atas setiap judul slide. Kotak **Ikuti bersama** berarti ketik di laptop kalian sekarang.

Soal dari Pertemuan 8

ITERA

Soal 1. Berkas `app/krs/page.js` menghasilkan URL?

- **A** /page
- **B** /app/krs
- **C** /krs
- **D** /krs/page

Soal 2. Total SKS sebaiknya disimpan di state atau dihitung?

- **A** state terpisah
- **B** dihitung dari state
- **C** props
- **D** localStorage

Soal 3. Halaman Next.js memanggil API di port berapa nanti?

- **A** 3000
- **B** 443
- **C** 8000
- **D** 5432

KUNCI

1C: folder menjadi path. 2B: turunan tidak disimpan. 3C: FastAPI di 8000.

Data yang harus diolah di server

Di P5 kalian menghitung total SKS dengan JavaScript di browser. Masalahnya, kode di browser bisa diubah siapa saja lewat DevTools (P1), sehingga IPK yang dihitung di sana tidak bisa dipercaya.
Perhitungan yang menyangkut data resmi harus dilakukan di server.

PIKIRKAN

Kalau dipindah ke server dengan Python, bagian mana dari kode ini yang berubah, dan mana yang tetap sama idenya?

```
const khs = [
  { nama: "Pemweb", sks: 3, huruf: "A" },
  { nama: "PAM", sks: 3, huruf: "B" },
];
const bobot = { A: 4, B: 3, C: 2 };
const total = khs.reduce(
  (a, m) ⇒ a + bobot[m.huruf] * m.sks, 0);
```

Misi kalian, 20 menit

ITERA

Berdua atau bertiga, pakai apa saja yang kalian tahu. Berkas awal ada di folder hands-on, `starter/`.

1 Jalankan

Ketik `python --version` lalu `python` di terminal. Hitung `7/2` dan `7//2`. Apa bedanya dengan JavaScript?

2 Terjemahkan

Tulis ulang kode JavaScript di masalah minggu ini menjadi Python di `starter/ipk.py`.

3 Bedah data

Buka `starter/nilai.json`. Muat ke Python dan cetak nama mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5.

Boleh

Bertanya ke teman, mencoba di browser, salah.

Belum dulu

Mencari di internet atau bertanya ke AI.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan (klik judul untuk melompat)
1	**Pengantar Python**	**Menjelaskan posisi Python di pengembangan web dan menjalankan program pertama**
2	Tipe data	Mengenali tipe data bawaan Python
3	Operator dan operasi	Memakai operator aritmetika, perbandingan, logika, keanggotaan, dan identitas
4	Percabangan dan perulangan	Mengatur alur dengan if, elif, else, for, dan while
5	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai bawaan, dan type hints
6	List dan tuple	Mengelola data berurutan dengan list, tuple, slicing, dan comprehension
7	Set dan dictionary	Memakai set untuk data unik dan dictionary untuk pasangan kunci dan nilai
8	Modul dan lingkungan	Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment

Bahasa sisi server kita

ITERA

Python

Bahasa pemrograman serbaguna yang mudah dibaca; di pengembangan web dipakai untuk menulis logika server, API, dan pengolahan data.

Python dijalankan di server, bukan di browser. Di proyek, FastAPI yang ditulis dengan Python menerima request dari Next.js, memprosesnya, lalu membalas JSON. Python juga bahasa utama data dan AI, yang dipakai di P13.

```
# halo.py
nama = "Rani"
if len(nama) > 3:
    print(f"Halo, {nama}")

# terminal
$ python halo.py
Halo, Rani
```

JavaScript lawan Python

ITERA

JavaScript

```
const sks = 20;
if (sks ⩾ 24) {
  console.log("penuh");
} else {
  console.log(`${sks} SKS`);
}
// komentar
```

Python

```
sks = 20
if sks ⩾ 24:
    print("penuh")
else:
    print(f"{sks} SKS")

# komentar
```

Bedanya

Blok ditandai **indentasi** empat spasi, bukan kurung kurawal; titik dua mengawali blok. Tidak ada `const` atau `let`, tidak ada titik koma. Indentasi yang salah adalah error, bukan sekadar tampilan.

Ikuti bersama: program Python pertama

ITERA

1. Buka terminal di folder `starter/`, periksa versi.
   ```
   python --version
   ```
2. Buat virtual environment.
   ```
   python -m venv .venv
   ```
3. Aktifkan; di Windows `.venv\Scripts\activate`.
   ```
   source .venv/bin/activate
   ```
4. Buat `halo.py` berisi satu baris.
   ```
   print("Halo, ITERA")
   ```
5. Jalankan.
   ```
   python halo.py
   ```

YANG HARUS TERLIHAT

Versi 3.11 atau lebih baru, baris terminal diawali `(.venv)`, dan terminal menulis Halo, ITERA.

Kalau berbeda

python tidak dikenal: coba `python3` atau `py`. Windows menolak activate: jalankan `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` di PowerShell. IndentationError: hapus spasi di awal baris.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengantar Python	Inti: Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.
2	**Tipe data**	**Mengenali tipe data bawaan Python**
3	Operator dan operasi	Memakai operator aritmetika, perbandingan, logika, keanggotaan, dan identitas
4	Percabangan dan perulangan	Mengatur alur dengan if, elif, else, for, dan while
5	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai bawaan, dan type hints
6	List dan tuple	Mengelola data berurutan dengan list, tuple, slicing, dan comprehension
7	Set dan dictionary	Memakai set untuk data unik dan dictionary untuk pasangan kunci dan nilai
8	Modul dan lingkungan	Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment

Tipe data bawaan

ITERA

Tipe	Contoh	Padanan JavaScript
`None`	`None`	`null`
`int`, `float`	`20`, `3.75`	`number`
`str`	`"Rani"`, `f"{x} SKS"`	string, template literal
`bool`	`True`, `False`	`true`, `false` (huruf kecil)
`list`, `tuple`	`[1, 2]`, `(1, 2)`	array
`set`	`{"IF", "SI"}`	Set
`dict`	`{"nim": "127"}`	object

"10" + 3 di Python

ITERA

TEBAK DULU

Di JavaScript `"10" + 3` menghasilkan `"103"`. Apa yang terjadi di Python?

JAWABAN

`TypeError`: Python menolak menyambung str dengan int. Ubah secara eksplisit: `int("10") + 3` menghasilkan 13, atau `"10" + str(3)` menghasilkan `"103"`. Python bertipe dinamis tetapi kuat; kesalahan tipe ketahuan lebih awal.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengantar Python	**Inti:** Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.
2	Tipe data	**Inti:** None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam.
3	**Operator dan operasi**	**Memakai operator aritmetika, perbandingan, logika, keanggotaan, dan identitas**
4	Percabangan dan perulangan	Mengatur alur dengan if, elif, else, for, dan while
5	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai bawaan, dan type hints
6	List dan tuple	Mengelola data berurutan dengan list, tuple, slicing, dan comprehension
7	Set dan dictionary	Memakai set untuk data unik dan dictionary untuk pasangan kunci dan nilai
8	Modul dan lingkungan	Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment

Operator yang berbeda dari JavaScript

ITERA

Operator	Contoh	Hasil
/ dan //	`7 / 2`, `7 // 2`	`3.5` dan `3`
**, %	`2 ** 10`, `17 % 5`	`1024`, `2`
`and`, `or`, `not`	`sks > 0 and lulus`	pengganti &&, ||, !
`in`, `not in`	`"A" in ["A", "B"]`	`True`
== dan `is`	`x == None`, `x is None`	nilai sama, object yang sama
penugasan gabungan	`total += sks`	tidak ada ++

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengantar Python	**Inti:** Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.
2	Tipe data	**Inti:** None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam.
3	Operator dan operasi	**Inti:** // bagi bulat, ** pangkat, and or not, in untuk keanggotaan, is untuk identitas.
4	**Percabangan dan perulangan**	**Mengatur alur dengan if, elif, else, for, dan while**
5	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai bawaan, dan type hints
6	List dan tuple	Mengelola data berurutan dengan list, tuple, slicing, dan comprehension
7	Set dan dictionary	Memakai set untuk data unik dan dictionary untuk pasangan kunci dan nilai
8	Modul dan lingkungan	Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment

if, for, dan while

ITERA

```
nilai = 78
if nilai ⩾ 80:
    huruf = "A"
elif nilai ⩾ 70:
    huruf = "B"
else:
    huruf = "C"

for i in range(1, 4): # 1, 2, 3
    print("Pertemuan", i)

for m in ["Web", "PAM"]: # seperti for...of
    print(m)

for i, m in enumerate(["Web", "PAM"], start=1):
    print(i, m)
```

`enumerate` memberi nomor dan isi sekaligus. `while`, `break`, `continue` bekerja seperti di JavaScript.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengantar Python	**Inti:** Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.
2	Tipe data	**Inti:** None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam.
3	Operator dan operasi	**Inti:** // bagi bulat, ** pangkat, and or not, in untuk keanggotaan, is untuk identitas.
4	Percabangan dan perulangan	**Inti:** if, elif, else memilih jalur; for menelusuri isi; range membuat deret.
5	**Fungsi**	**Menulis fungsi dengan parameter, nilai bawaan, dan type hints**
6	List dan tuple	Mengelola data berurutan dengan list, tuple, slicing, dan comprehension
7	Set dan dictionary	Memakai set untuk data unik dan dictionary untuk pasangan kunci dan nilai
8	Modul dan lingkungan	Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment

def dan type hints

```
def huruf_dari(nilai: float) → str:
    """Ubah nilai angka menjadi huruf."""
    if nilai ⩾ 80:
        return "A"
    return "B" if nilai ⩾ 70 else "C"

def ringkas(nama: str, sks: int = 3, *, aktif: bool = True)
→ dict:
    return {"nama": nama, "sks": sks, "aktif": aktif}

ringkas("Pemweb")
ringkas("PAM", 4, aktif=False)
kali2 = lambda x: x * 2
```

`lambda` adalah fungsi satu ekspresi, padanan arrow function, dipakai seperlunya.

Hasil range

Berapa angka yang dicetak `for i in range(2, 10, 3): print(i)`?

- **A** 2
- **B** 3
- **C** 4
- **D** 8

JAWABAN: B

2, 5, 8: mulai 2, langkah 3, berhenti sebelum 10.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengantar Python	**Inti:** Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.
2	Tipe data	**Inti:** None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam.
3	Operator dan operasi	**Inti:** // bagi bulat, ** pangkat, and or not, in untuk keanggotaan, is untuk identitas.
4	Percabangan dan perulangan	**Inti:** if, elif, else memilih jalur; for menelusuri isi; range membuat deret.
5	Fungsi	**Inti:** def dengan nilai bawaan dan argumen bernama; type hints dibaca FastAPI.
6	**List dan tuple**	**Mengelola data berurutan dengan list, tuple, slicing, dan comprehension**
7	Set dan dictionary	Memakai set untuk data unik dan dictionary untuk pasangan kunci dan nilai
8	Modul dan lingkungan	Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment

list, tuple, dan comprehension

ITERA

```
matkul = ["Web", "PAM", "BD"]
matkul.append("AI") # push
matkul.remove("BD")
print(matkul[0], matkul[-1]) # "Web" "AI"
print(matkul[1:3]) # potongan

posisi = (5.36, 105.31) # tuple, tidak bisa diubah
lat, lon = posisi # unpacking

nilai = [86, 54, 78, 91]
lulus = [n for n in nilai if n ⩾ 60] # filter
plus5 = [n + 5 for n in nilai] # map
```

List comprehension: padanan `filter` dan `map` P6 dalam satu baris.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengantar Python	**Inti:** Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.
2	Tipe data	**Inti:** None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam.
3	Operator dan operasi	**Inti:** // bagi bulat, ** pangkat, and or not, in untuk keanggotaan, is untuk identitas.
4	Percabangan dan perulangan	**Inti:** if, elif, else memilih jalur; for menelusuri isi; range membuat deret.
5	Fungsi	**Inti:** def dengan nilai bawaan dan argumen bernama; type hints dibaca FastAPI.
6	List dan tuple	**Inti:** list bisa diubah, tuple tetap; slicing dan comprehension dalam satu baris.
7	**Set dan dictionary**	**Memakai set untuk data unik dan dictionary untuk pasangan kunci dan nilai**
8	Modul dan lingkungan	Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment

set dan dict

```
prodi = {"IF", "SI", "IF"} # {"IF", "SI"}
print("IF" in prodi)

mhs = {"nim": "124140127", "nama": "Rani", "sks": 20}
print(mhs["nama"])
print(mhs.get("ipk", 0)) # aman bila tak ada
mhs["sks"] = 23
for kunci, nilai in mhs.items():
    print(kunci, nilai)

import json
teks = json.dumps(mhs) # dict → JSON
data = json.loads(teks) # JSON → dict
```

`json.dumps` dan `json.loads`: dict dan JSON saling berubah. Di P11 FastAPI melakukannya otomatis untuk setiap response.

Python di terminal



Struktur data dan fungsi yang sama dengan JavaScript P5, ditulis dalam Python: inilah jawaban misi 2.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Pengantar Python	**Inti:** Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.
2	Tipe data	**Inti:** None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam.
3	Operator dan operasi	**Inti:** // bagi bulat, ** pangkat, and or not, in untuk keanggotaan, is untuk identitas.
4	Percabangan dan perulangan	**Inti:** if, elif, else memilih jalur; for menelusuri isi; range membuat deret.
5	Fungsi	**Inti:** def dengan nilai bawaan dan argumen bernama; type hints dibaca FastAPI.
6	List dan tuple	**Inti:** list bisa diubah, tuple tetap; slicing dan comprehension dalam satu baris.
7	Set dan dictionary	**Inti:** set isi unik; dict kunci-nilai setara JSON; list of dict adalah data API.
8	**Modul dan lingkungan**	**Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment**

Modul sendiri dan pustaka

ITERA

olah.py

```
BOBOT = {"A": 4.0, "B": 3.0}

def ipk(khs: list[dict]) → float:
    ...

if __name__ == "__main__":
    print(ipk([])) # saat dijalankan langsung
```

main.py

```
from olah import ipk, BOBOT
import json
from pathlib import Path

data = json.loads(
    Path("nilai.json").read_text())
for mhs in data:
    print(mhs["nama"], ipk(mhs["khs"]))
```

Bedanya

`from olah import ipk` mengambil dari berkas `olah.py`. Blok `if __name__ == "__main__"` hanya jalan saat berkas itu dijalankan langsung, tidak saat diimpor.

Virtual environment dan pip

```
python -m venv .venv
# Windows
.venv\Scripts\activate
# macOS / Linux
source .venv/bin/activate

pip install fastapi uvicorn
pip freeze > requirements.txt
pip install -r requirements.txt
```

`requirements.txt` setara `package.json`: daftar pustaka agar teman satu kelompok bisa memasang yang sama. Folder `.venv` jangan di-commit.

Tiga baris yang salah

ITERA

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`if nilai ⩾ 80`	Titik dua hilang di akhir baris; SyntaxError. Tulis `if nilai ⩾ 80:`.
`print("Total: " + sks)`	Menyambung str dengan int; TypeError. Pakai `f"Total: {sks}"`.
`mhs.nama` untuk dict	dict diakses dengan kurung siku: `mhs["nama"]`. Titik untuk atribut object, P10.

Pola kesalahannya

Ketiganya kebiasaan dari JavaScript yang terbawa. Python menolaknya dengan pesan error yang jelas; bacalah baris terakhir pesan itu.

Giliran kalian

ITERA

1 **Setengah jadi: rata-rata kelas**

Lengkapi: `lulus = [n ____ n in nilai ___ n ⩾ 60]` dan `rata = _____(nilai) / _____(nilai)`.

2 **Mandiri: rekap prodi**

Tulis fungsi `rekap(mhs: list[dict]) → dict` yang menghitung jumlah mahasiswa per prodi dari daftar dict ber-kunci `prodi`.

JAWABAN

Setengah jadi: for, if, sum, len. Mandiri: hasil = {}; for m in mhs: hasil[m[”prodi”]] = hasil.get(m[”prodi”], 0) + 1; return hasil.

Hands-on bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
Tingkat 1, Dasar	10′	tipe data, operator, percabangan, dan perulangan	9.1
Tingkat 2, Menengah	15′	list, dict, comprehension, dan fungsi bertipe	9.1, 9.2
Tingkat 3, Tantangan	10′	modul, JSON, set, dan dict hasil rekap	9.2
Pengayaan	sisa	virtual environment dan `requirements.txt` untuk P11	9.2

Aturan

Berkas awal ada di `02 Hands-on/P9 - Python - Hands-on/starter`. Kerjakan berurutan dari tingkat 1, simpan bukti tangkapan layar, dan sebutkan alasan setiap langkah.

Presentasi di papan

ITERA

Tiga mahasiswa diundi untuk menunjukkan hasil hands-on tingkat 2 atau 3 di layar, masing-masing sekitar 5 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan hasil	berjalan dan sesuai soal	satu salah kecil	ada bagian salah	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap baris dijelaskan fungsinya	sebagian besar dijelaskan	penjelasan kabur	tanpa penjelasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Yang tidak maju tetap bisa menambah nilai lewat pertanyaan atau koreksi yang tepat.

Exit ticket Pertemuan 9

ITERA

```
nilai = {"Web": 86, "PAM": 54, "BD": 78}
for nama, n in nilai.items():
    print(nama + ": " + n)
```

1 Sub-CPMK 9.1

Kode di atas error. Tulis nama error-nya, alasannya, dan baris perbaikannya.

2 Sub-CPMK 9.2

Tulis satu baris comprehension yang menghasilkan list nama mata kuliah dengan nilai ≥ 60 + *A* dari dict di atas.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

ITERA

	Bagian	Inti
1	Pengantar Python	Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.
2	Tipe data	None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam.
3	Operator dan operasi	// bagi bulat, ** pangkat, and or not, in untuk keanggotaan, is untuk identitas.
4	Percabangan dan perulangan	if, elif, else memilih jalur; for menelusuri isi; range membuat deret.
5	Fungsi	def dengan nilai bawaan dan argumen bernama; type hints dibaca FastAPI.
6	List dan tuple	list bisa diubah, tuple tetap; slicing dan comprehension dalam satu baris.
7	Set dan dictionary	set isi unik; dict kunci-nilai setara JSON; list of dict adalah data API.
8	Modul dan lingkungan	Setiap .py modul yang bisa diimpor; pustaka dipasang pip di dalam venv.



Ada pertanyaan?

Sampai jumpa di Pertemuan 10: OOP di Python